

类别	方法	核心机制	适用场景	注意事项
参数惩罚	L2正则 (Weight Decay)		几乎所有模型；默认首选	
参数惩罚	L1正则		特征选择；高维稀疏数据	不可导点由框架自动处理；稀疏性不如专用方法稳定
随机失活	Dropout	训练时随机置零神经元，隐式集成	MLP隐藏层；传统CNN	推理时必须关闭；BN之后使用；rate常取0.2~0.5
数据层面	数据增强	人为扩充训练样本多样性	CV(翻转/裁剪/Mixup)；NLP(回译/同义替换)	增强策略需符合任务语义；过度增强会引入噪声
架构层面	BatchNorm / LayerNorm	归一化中间层输出，平滑损失地形	CNN用BN；Transformer用LN	本身具有正则效果；可能替代Dropout
训练策略	Early Stopping	验证集性能不再提升时终止训练	所有模型；最朴素有效的正则化	需合理划分验证集；patience设太小会过早停止
训练策略	Label Smoothing	硬标签→软标签，防止模型过度自信	分类任务；提升概率校准	
集成方法	Bagging / Boosting	多模型投票/加权平均	表格数据(XGBoost)；竞赛	计算成本高；深度学习时代常被单模型+强正则取代